

Buổi 07 – Ngày 06-09-2026 – môn Đại số tuyến tính –
lớp MA003.F32.LT.CNTT

8/ MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ

Cho $(V, +, \cdot)$ là không gian tuyến tính tổng quát trên $F = \mathbb{R}$

và cho $a = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ là một cơ sở của V ;

$b = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ là một cơ sở của V .

Ta lấy tọa độ của các véc tơ trong b biểu diễn theo cơ sở a , cụ thể như sau:

$[b_1]_a; [b_2]_a; \dots; [b_n]_a$.

(ta phải giải n hệ pt, mỗi hệ gồm n pt và n ẩn số)

Ta lập ma trận $P = T = T_{a \rightarrow b} = T_{ab} = ([b_1]_a \ [b_2]_a \ \dots \ [b_n]_a)$ ma trận vuông cấp n .

= ma trận chuyển cơ sở từ a sang b .

*** Tính chất:**

Cho $a = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$; $b = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$; $c = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ là các cơ sở của không gian tuyến tính V . Ta có một số tính chất sau:

i/ $T_{a \rightarrow a} = T_{b \rightarrow b} = T_{c \rightarrow c} = I_n$.

ii/ $T_{b \rightarrow a} = T_{ba} = (T_{ab})^{-1} = (T_{a \rightarrow b})^{-1}$.

iii/ $T_{a \rightarrow b} = T_{a \rightarrow c} \cdot T_{c \rightarrow b}$

khó tìm

dễ tìm

Ta thường chọn $c = \beta_0$ cơ sở chính tắc của không gian V ; khi đó ta viết

$$T_{a \rightarrow b} = T_{a \rightarrow \beta_0} \cdot T_{\beta_0 \rightarrow b} = (T_{\beta_0 \rightarrow a})^{-1} \cdot T_{\beta_0 \rightarrow b}$$

9/ CÔNG THỨC ĐỔI TỌA ĐỘ

Ta có

$$[\alpha]_a = T_{a \rightarrow b} \cdot [\alpha]_b = T_{a \rightarrow c} \cdot [\alpha]_c = T_{a \rightarrow \beta_0} \cdot [\alpha]_{\beta_0} = T_{a \rightarrow d} \cdot [\alpha]_d$$

Ví dụ mẫu 6: bài 3.31

Bài 3.31. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^3$ cho hai hệ cơ sở $(a) = \{a_1, a_2, a_3\}$ và $(b) = \{b_1, b_2, b_3\}$ với

$$a_1 = (2, -1, 3), \quad a_2 = (1, 1, 2), \quad a_3 = (2, 1, 4),$$

$$b_1 = (1, 2, 3), \quad b_2 = (3, 1, -2), \quad b_3 = (-1, 1, 2).$$

Hãy tính ma trận chuyển cơ sở từ hệ (a) sang hệ (b) .

Giải:

Cách 1: Dùng định nghĩa, ta có:

$$T_{a \rightarrow b} = T_{ab} = ([b_1]_a \ [b_2]_a \ [b_3]_a)$$

Ta tìm $[b_1]_a$ như sau

Ta tìm $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ sao cho $b_1 = c_1 a_1 + c_2 a_2 + c_3 a_3$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow (1, 2, 3) &= c_1(2, -1, 3) + c_2(1, 1, 2) + c_3(2, 1, 4) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2c_1 + c_2 + 2c_3 = 1 \\ -c_1 + c_2 + c_3 = 2 \\ 3c_1 + 2c_2 + 4c_3 = 3 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = -1 \\ c_2 = -1 \\ c_3 = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Ta tìm $[b_2]_a$ như sau

Ta tìm $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ sao cho $b_2 = c_1 a_1 + c_2 a_2 + c_3 a_3$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow (3, 1, -2) &= c_1(2, -1, 3) + c_2(1, 1, 2) + c_3(2, 1, 4) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2c_1 + c_2 + 2c_3 = 3 \\ -c_1 + c_2 + c_3 = 1 \\ 3c_1 + 2c_2 + 4c_3 = -2 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 8 \\ c_2 = 31 \\ c_3 = -22 \end{cases} \end{aligned}$$

Ta tìm $[b_3]_a$ như sau

Ta tìm $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ sao cho $b_3 = c_1 a_1 + c_2 a_2 + c_3 a_3$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow (-1, 1, 2) &= c_1(2, -1, 3) + c_2(1, 1, 2) + c_3(2, 1, 4) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2c_1 + c_2 + 2c_3 = -1 \\ -c_1 + c_2 + c_3 = 1 \\ 3c_1 + 2c_2 + 4c_3 = 2 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = -4 \\ c_2 = -13 \\ c_3 = 10 \end{cases} \end{aligned}$$

Ta có ma trận chuyển cơ sở cần tìm là:

$$T_{ab} = ([b_1]_a \ [b_2]_a \ [b_3]_a) = \begin{pmatrix} -1 & 8 & -4 \\ -1 & 31 & -13 \\ 2 & -22 & 10 \end{pmatrix}$$

Cách 2: Ta có: $T_{ab} = T_{a \rightarrow b} = T_{a \rightarrow \beta_0} \cdot T_{\beta_0 \rightarrow b}$

$$\text{Ta có: } T_{\beta_0 \rightarrow a} = ([a_1]_{\beta_0} \ [a_2]_{\beta_0} \ [a_3]_{\beta_0}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{và } T_{\beta_0 \rightarrow b} = ([b_1]_{\beta_0} \ [b_2]_{\beta_0} \ [b_3]_{\beta_0}) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow T_{ab} = T_{a \rightarrow b} &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 7 & 2 & -4 \\ -5 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 8 & -4 \\ -1 & 31 & -13 \\ 2 & -22 & 10 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ví dụ mẫu 7: bài 3.29

Bài 3.29. Trong không gian tuyến tính ba chiều U cho hai hệ cơ sở (a) và (b) với ma trận chuyển cơ sở từ hệ (a) sang hệ (b) là

$$T = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Hãy tính ma trận chuyển cơ sở từ hệ (b) sang hệ (a) .

Giải:

Ta có ma trận chuyển cơ sở từ a sang b là:

$$T_{ab} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Nên ma trận chuyển cơ sở từ b sang a là:

$$T_{ba} = (T_{ab})^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 17/49 & 5/49 & -8/49 \\ -5/49 & -13/49 & 11/49 \\ -9/49 & 6/49 & 10/49 \end{pmatrix} = \frac{1}{49} \begin{pmatrix} 17 & 5 & -8 \\ -5 & -13 & 11 \\ -9 & 6 & 10 \end{pmatrix}$$

Bài tập tương tự: bài 3.28; 3.30; 3.32; 3.33

Bài 3.28. Trong không gian tuyến tính ba chiều U cho hai hệ cơ sở (a) và (b) với ma trận chuyển cơ sở từ hệ (a) sang hệ (b) là

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cho biết phần tử x có tọa độ trong cơ sở thứ nhất (a) là $x_a = (1, 4, -2)$. Hãy tính tọa độ x_b của phần tử x trong cơ sở thứ hai (b) .

Bài 3.30. Trong không gian tuyến tính ba chiều U cho hai hệ cơ sở $(a) = \{a_1, a_2, a_3\}$ và $(b) = \{b_1, b_2, b_3\}$ với

$$b_1 = 2a_1 + 3a_2 - a_3, \quad b_2 = a_1 + 4a_2 + 2a_3, \quad b_3 = 3a_1 - a_2 + a_3.$$

Hãy tính ma trận chuyển cơ sở từ hệ (b) sang hệ (a) .

Bài 3.32. Trong không gian tuyến tính ba chiều U cho ba hệ cơ sở (e) , (a) và (b) . Cho biết ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở (e) sang cơ sở (a) là

$$T_{ea} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

và ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở (e) sang cơ sở (b) là

$$T_{eb} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Hãy tính ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở (a) sang cơ sở (b) .

Bài 3.33. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^3$ cho hai hệ cơ sở $(a) = \{a_1, a_2, a_3\}$ và $(b) = \{b_1, b_2, b_3\}$ với

$$a_1 = (3, 1, 4), \quad a_2 = (5, -4, 2), \quad a_3 = (2, 1, 1),$$

$$b_1 = (3, -2, 3), \quad b_2 = (4, 1, -2), \quad b_3 = (3, 4, 2).$$

Hãy tính ma trận chuyển cơ sở từ hệ (b) sang hệ (a) .

CHƯƠNG 4: TRỊ RIÊNG, VEC TƠ RIÊNG, KHÔNG GIAN RIÊNG, ĐA THỨC ĐẶC TRƯNG CỦA MA TRẬN VUÔNG

1/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM

Cho A là ma trận vuông cấp n trên trường số thực $\mathbb{R}$.

Cho số thực $c \in \mathbb{R}$.

Đặt $E_c = \{X \in \mathbb{R}^n \mid (A - cI_n)X = O\}$ không gian nghiệm của hệ pt tuyến tính thuần nhất $(A - cI_n)X = O$.

Ta giải hệ pt tuyến tính thuần nhất $(A - cI_n)X = O$.

Nếu hệ pt này chỉ có 1 bộ nghiệm tầm thường duy nhất là $(0, 0, 0, \dots, 0) \Rightarrow E_c = \{(0; 0; 0; \dots; 0)\}$ thì c không là một trị riêng của A .

Nếu hệ pt này có vô số nghiệm (bên cạnh bộ nghiệm tầm thường $(0, 0, 0, \dots, 0)$) thì ta nói c là một trị riêng (eigenvalue) của A , và viết $E_c \neq \{(0; 0; 0; \dots; 0)\}$.

Khi đó, ta gọi E_c = không gian riêng (eigenspace), ứng với trị riêng c .

Và mỗi vec tơ $\alpha \in E_c$ ta gọi là vec tơ riêng (eigenvector), ứng với trị riêng c .

Ví dụ mẫu 1: Cho ma trận thực

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$$

a/ Hỏi $c = 3$ có phải là 1 trị riêng của A không? Vì sao?

b/ Hỏi $c = -2$ có phải là 1 trị riêng của A không? Vì sao?

c/ Hỏi $c = 4$ có phải là 1 trị riêng của A không? Vì sao?

Giải:

Ta có c

a/ Với $c = 3$ ta có $E_c = \{X \in \mathbb{R}^2 \mid (A - cI_2)X = O\}$

Giải hệ pt $E_3 = \{X \in \mathbb{R}^2 \mid (A - 3I_2)X = O\}$, tức $(A - 3I_2)X = O$

$$\left[\begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{pmatrix} -6 & -1 \\ 7 & 2 \end{pmatrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \right] \xrightarrow{(2) \rightarrow 6(2) + 7(1)} \left[\begin{pmatrix} -6 & -1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \right]$$

Ta có:

$$\begin{cases} -6x_1 - x_2 = 0 \\ 5x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow E_c = E_3 = \{X = (x_1, x_2) = (0, 0)\}$$

là bộ nghiệm tầm thường nên $c = 3$ không phải là trị riêng của A .

b/ Với $c = -2$ ta có $E_{-2} = \{X \in \mathbb{R}^2 \mid (A - (-2)I_2)X = O\}$

Giải hệ pt $(A + 2I_2)X = O$

$$\left[\begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 7 & 7 \end{pmatrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \right] \xrightarrow{(2) \rightarrow (2) + 7(1)} \left[\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \right]$$

Do cột 2 không bán chuẩn hóa được nên hệ có vô số nghiệm như sau:

Đặt $x_2 = t, \forall t \in \mathbb{R}$.

Ta có:

$$\begin{aligned} -x_1 - x_2 = 0 &\Rightarrow x_1 = -x_2 = -t \\ \Rightarrow E_c = E_{-2} &= \{X = (x_1, x_2) = (-t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

là bộ nghiệm tầm thường nên $c = -2$ là trị riêng của A .

c/ Với $c = 4$ ta có $E_4 = \{X \in \mathbb{R}^2 \mid (A - 4I_2)X = O\}$, tức $(A - 4I_2)X = O$

Bài tập tương tự:

a/ $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -11 & -5 \end{pmatrix}$. Hỏi $c = -5; c = -7$ có phải là trị riêng của A không?

b/ $A = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$. Hỏi $c = 0; c = 6$ có phải là trị riêng của A không?

c/ $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Hỏi $c = -3; c = 2$ có phải là trị riêng của A không?

d/ $A = \begin{pmatrix} 7 & -6 & -10 \\ -12 & 17 & 24 \\ 12 & -15 & -22 \end{pmatrix}$. Hỏi $c = 0; c = -1$ có phải là trị riêng của A không?

2/ ĐA THỨC ĐẶC TRƯNG

Cho A là ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{R}$. Đa thức đặc trưng của ma trận A được định nghĩa:

$$p_A(x) = \det(xI_n - A)$$

hoặc

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$$

Số c là trị riêng của A khi và chỉ khi $p_A(c) = 0$, tức là c là nghiệm của phương trình đặc trưng $p_A(x) = 0$ (hoặc $p_A(\lambda) = 0$).

Ví dụ mẫu: Cho ma trận thực $A = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$.

Tìm tất cả các trị riêng của A .

Giải:

$$p_A(x) = \det(xI_2 - A) = \det \left[x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} \right] = \det \begin{pmatrix} x+3 & 1 \\ -7 & x-5 \end{pmatrix}$$

$$= (x+3)(x-5) - 1 \cdot (-7) = x^2 - 2x - 15 + 7 = x^2 - 2x - 8$$

$$p_A(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow (x-4)(x+2) = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x = 4 \\ x = -2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_1 = \lambda_1 = 4 \\ c_2 = \lambda_2 = -2 \end{cases}$$

Vậy ma trận A có 2 trị riêng là 4 và -2 .

3/ SỐ MŨ CỦA CÁC TRỊ RIÊNG

Cho ma trận vuông A cấp n trên $\mathbb{R}$. Giả sử đa thức đặc trưng $p_A(\lambda) = 0$ có nghiệm được phân tích thành:

$$x_1 = \lambda_1 = \dots, \quad x_2 = \lambda_2 = \dots, \quad x_3 = \lambda_3 = \dots$$

hoặc tổng quát, đa thức đặc trưng $p_A(x)$ (hay $p_A(\lambda)$) được phân tích thành nhân tử:

$$p_A(x) = (x - c_1)^{r_1}(x - c_2)^{r_2} \cdots (x - c_k)^{r_k}$$

[illegible]

$$\text{V\u00ed dụ: } p_A(\lambda) = (\lambda - 4)^2(\lambda + 5) \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 4; r_1 = 2 \\ \lambda_2 = -5; r_2 = 1 \end{cases}$$

(Trường hợp đặc biệt $r_1 = r_2 = \dots = r_k = 1$: mỗi trị riêng có số mũ bằng 1.)

4/ CHIỀU CỦA KHÔNG GIAN RIÊNG

Cho ma trận vuông A cấp n trên $\mathbb{R}$; gọi a_j là cơ sở của không gian riêng

$$E_{c_j} = E_{\lambda_j} = \{X \in \mathbb{R}^n \mid (A - c_j I_n)X = O\}, \quad 1 \leq j \leq k, \quad j \in \{1, 2, \dots, k\}.$$

Ta có định lý: $\dim_{\mathbb{R}} E_{c_j} = \dots$? Câu trả lời:

$$\dim_{\mathbb{R}} E_{c_j} < r_j \quad \text{hoặc} \quad \dim_{\mathbb{R}} E_{c_j} = r_j,$$

với chú ý đặc biệt khi $r_j > 1$.

Đặt $a = a_1 \cup a_2 \cup \dots \cup a_k$.

5/ CHÉO HÓA MA TRẬN VUÔNG

Nếu $a = a_1 \cup a_2 \cup \dots \cup a_k$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^n$ (tức là $\dim_{\mathbb{R}} E_{c_j} = r_j$ với mọi j), gọi β_0 là cơ sở chính tắc, đặt

$$P = T = T_{\beta_0 \rightarrow a} = \dots$$

Lúc này T luôn khả nghịch, nghĩa là luôn có T^{-1} sao cho:

$$D = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} c_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & c_1 & \\ & & & c_2 & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & c_k \end{pmatrix}$$

+ Ta gọi đây là dạng chéo hóa cần tìm của A .

* **Ứng dụng:** tìm lũy thừa A^m , với mọi $m \geq 0$, $m \in \mathbb{N}$.

Ta có: $T^{-1}AT = \text{diag}(c_1, \dots, c_1, c_2, \dots, c_2, \dots, c_k, \dots, c_k) \Rightarrow A = T \cdot \text{diag}(c_1, \dots, c_k) \cdot T^{-1}$.

Nhân vế theo vế m lần ta có:

$$A \cdot A \cdot A \dots A = T \text{diag}(c_1, \dots, c_k) T^{-1} \cdot T \text{diag}(c_1, \dots, c_k) T^{-1} \dots T \text{diag}(c_1, \dots, c_k) T^{-1}$$

$$\Rightarrow A^m = T \text{diag}(c_1, \dots, c_k)^m T^{-1} = T \text{diag}((c_1)^m, \dots, (c_k)^m) T^{-1}, \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

(Ta phải tìm T^{-1} và thực hiện phép nhân ma trận để tìm A^m).

Ví dụ mẫu: Cho ma trận thực $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.

Hãy chéo hóa A , sau đó tìm A^m , $\forall m \in \mathbb{N}$.

Giải:

Ta có đa thức đặc trưng của A :

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \det \left(\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$= \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 3-\lambda \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= (3-\lambda)^2(2-\lambda) + (-1)(-1) \cdot 0 + 0 \cdot (-1)(-1) - [0 \cdot (2-\lambda) + (-1)(-1)(3-\lambda) + (3-\lambda)(-1)(-1)] \\ &= (3-\lambda)^2(2-\lambda) - (3-\lambda) - (3-\lambda) = (3-\lambda)[(3-\lambda)(2-\lambda) - 2] = (3-\lambda)[6 - 5\lambda + \lambda^2 - 2] \\ &= (3-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 4) = (3-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-4) \end{aligned}$$

Giải pt:

$$p_A(\lambda) = 0 \Leftrightarrow (3-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = 3 \\ \lambda = 1 \\ \lambda = 4 \end{cases}$$

Do đó, ta nói A có 3 trị riêng: $\lambda_1 = 3$; $\lambda_2 = 1$; $\lambda_3 = 4$ và có số mũ của các trị riêng là:

$$r_1 = 1; r_2 = 1; r_3 = 1$$

Tiếp theo, ta tìm cơ sở a_j cho các không gian riêng:

$$E_{c_j} = E_{\lambda_j} = \{X \in \mathbb{R}^3 \mid (A - \lambda_j I_3)X = O\}, \text{ với } 1 \leq j \leq 3.$$

Với $\lambda_1 = 3$, ta có:

$$E_{\lambda_1} = E_3 = \{X \in \mathbb{R}^3 \mid (A - \lambda_1 I_3)X = O\}$$

Ta có dạng ma trận hóa của hệ pt: $(A - \lambda_1 I_3)X = O$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \left[\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right] \\ &\Leftrightarrow \left[\begin{matrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{matrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right] \xrightarrow{(1) \leftrightarrow (2)} \left[\begin{matrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{matrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} (1) \rightarrow -1(1) \\ (3) \rightarrow (3) - (2) \end{matrix}} \left[\begin{matrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right] \end{aligned}$$

Do cột 3 không bán chuẩn hóa được nên hệ có vô số nghiệm như sau:

Đặt $x_3 = a$, $\forall a \in \mathbb{R}$.

Ta có:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ -x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3 = -a \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow E_{\lambda_1} = E_3 = \{X = (x_1, x_2, x_3) = (-a, 0, a) \mid a \in \mathbb{R}\} = \{X = a(-1, 0, 1) \mid a \in \mathbb{R}\}$$

Đặt $u_1 = (-1, 0, 1) \neq (0, 0, 0) = O$

$u_1 = (-1, 0, 1)$ là tập sinh của E_3 .

Ta có: $u_1 = (-1, 0, 1)$ là một véc tơ riêng; và $a_1 = S_1 = \{u_1\}$ là một cơ sở của E_3 và số chiều là $\dim_{\mathbb{R}} E_{\lambda_1} = 1 = r_1$ (1)

Tương tự,

Với $\lambda_2 = 1$:

$$E_{\lambda_2} = E_1 = \{X \in \mathbb{R}^3 \mid (A - \lambda_2 I_3)X = O\}$$

Ta có dạng ma trận hóa của hệ pt tuyến tính: $(A - \lambda_2 I_3)X = O$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \left[\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right] \\ &\Leftrightarrow \left[\begin{matrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{matrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right] \xrightarrow{(2) \rightarrow 2(2) + (1)} \left[\begin{matrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{matrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right] \xrightarrow{(3) \rightarrow (3) + (2)} \left[\begin{matrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right] \end{aligned}$$

Do cột 3 không bán chuẩn hóa được, nên hệ có vô số nghiệm như sau:

Đặt $x_3 = b$, $\forall b \in \mathbb{R}$.

Ta có:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0 \\ x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{x_2}{2} = b \\ x_2 = 2b \end{cases}$$

$$\Rightarrow E_{\lambda_2} = E_1 = \{X = (x_1, x_2, x_3) = (b, 2b, b) \mid b \in \mathbb{R}\} = \{X = b(1, 2, 1) \mid b \in \mathbb{R}\}$$

Đặt $u_2 = (1, 2, 1) \neq (0, 0, 0) = O$

$u_2 = (1, 2, 1)$ là hệ sinh của E_1

Ta có: $u_2 = (1, 2, 1)$ là một véc tơ riêng; và $a_2 = S_2 = \{u_2\}$ là một cơ sở của E_1 , và số chiều là $\dim_{\mathbb{R}} E_{\lambda_2} = 1 = r_2$ (2)

Với $\lambda_3 = 4$:

$$E_{\lambda_3} = E_4 = \{X \in \mathbb{R}^3 \mid (A - \lambda_3 I_3)X = O\}$$

Ta có dạng ma trận hóa của hệ pt tuyến tính: $(A - \lambda_3 I_3)X = O$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right]$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{matrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{matrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right] \xrightarrow{(2) \rightarrow (2) - (1)} \left[\begin{matrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{matrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right] \xrightarrow{(3) \rightarrow (3) - (2)} \left[\begin{matrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right]$$

Do cột 3 không bán chuẩn hóa được nên hệ có vô số nghiệm như sau:

Đặt $x_3 = c, \forall c \in \mathbb{R}$

Ta có:

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 = 0 \\ -x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2 = c \\ x_2 = -c \end{cases}$$

$$\Rightarrow E_{\lambda_3} = E_4 = \{X = (x_1, x_2, x_3) = (c, -c, c) \mid c \in \mathbb{R}\} = \{X = c(1, -1, 1) \mid c \in \mathbb{R}\}$$

Đặt $u_3 = (1, -1, 1) \neq (0, 0, 0) = O$

$u_3 = (1, -1, 1)$ là hệ sinh của E_4 .

Ta có: $u_3 = (1, -1, 1)$ là một véc tơ riêng; và $a_3 = S_3 = \{u_3\}$ là một cơ sở của E_4 .

và số chiều là $\dim_{\mathbb{R}} E_{\lambda_3} = 1 = r_3$ (3)

Từ (1), (2), (3) $\Rightarrow A$ có thể chéo hóa được trên $\mathbb{R}$.

Đặt $a = a_1 \cup a_2 \cup a_3 = \{u_1, u_2, u_3\}$ thì a là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

Gọi $\beta_0 = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ là một cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

Đặt $P = T = T_{\beta_0 \rightarrow a} = ([u_1]_{\beta_0} \ [u_2]_{\beta_0} \ [u_3]_{\beta_0}) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ thì T là ma trận khả

nghịch do $\det(T) = -6 \neq 0$ và $A = T \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} T^{-1}$.

Ta có: $D = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$. Đây là dạng chéo hóa cần tìm của A .

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} -1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/6 & 1/3 & 1/6 \\ 1/3 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow A^m &= T \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}^m T^{-1} = T \begin{pmatrix} 3^m & 0 & 0 \\ 0 & 1^m & 0 \\ 0 & 0 & 4^m \end{pmatrix} T^{-1} \\
&= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^m & 0 & 0 \\ 0 & 1^m & 0 \\ 0 & 0 & 4^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 \cdot 3^m & 1 & 4^m \\ 0 & 2 & -1 \cdot 4^m \\ 3^m & 1 & 4^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 \cdot 3^m + 1 + 2 \cdot 4^m & 2 - 2 \cdot 4^m & -3 \cdot 3^m + 1 + 2 \cdot 4^m \\ 2 - 2 \cdot 4^m & 4 + 2 \cdot 4^m & 2 - 2 \cdot 4^m \\ -3 \cdot 3^m + 1 + 2 \cdot 4^m & 2 - 2 \cdot 4^m & 3 \cdot 3^m + 1 + 2 \cdot 4^m \end{pmatrix}, \quad \forall m \in \mathbb{N}.
\end{aligned}$$

Bài tập tương tự: Yêu cầu như ví dụ mẫu

a/ $A = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$. Hãy chéo hóa A và tìm A^m , $\forall m \in \mathbb{N}$.

b/ $A = \begin{pmatrix} -5 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$. Hãy chéo hóa A và tìm A^m , $\forall m \in \mathbb{N}$.

c/ $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Hãy chéo hóa A và tìm A^m , $\forall m \in \mathbb{N}$.

d/ $A = \begin{pmatrix} 7 & -6 & -10 \\ -12 & 17 & 24 \\ 12 & -15 & -22 \end{pmatrix}$. Hãy chéo hóa A và tìm A^m , $\forall m \in \mathbb{N}$.

e/ $A = \begin{pmatrix} 8 & -1 & -5 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & -1 \end{pmatrix}$. Hãy chéo hóa A và tìm A^m , $\forall m \in \mathbb{N}$.

f/ $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Hãy chéo hóa A và tìm A^m , $\forall m \in \mathbb{N}$.

g/ $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. Hãy chéo hóa A và tìm A^m , $\forall m \in \mathbb{N}$.

h/ $A = \begin{pmatrix} 7 & -12 & -2 \\ 3 & -4 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$. Hãy chéo hóa A và tìm A^m , $\forall m \in \mathbb{N}$.

i/ $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Hãy chéo hóa A và tìm A^m , $\forall m \in \mathbb{N}$.

j/ $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$. Hãy chéo hóa A và tìm A^m , $\forall m \in \mathbb{N}$.